

Penilaian Sumatif Tengah Semester 2

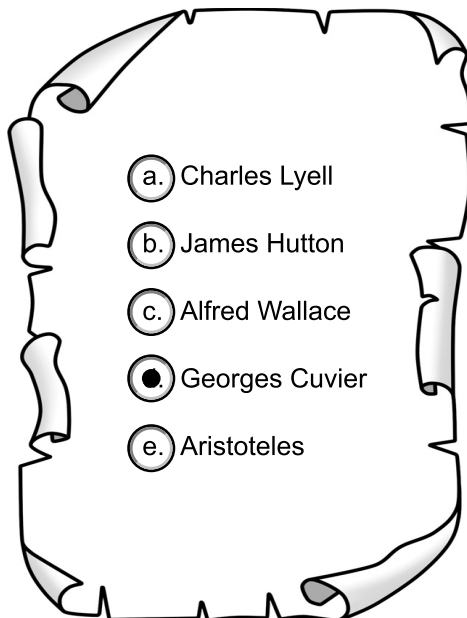
A. Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang paling benar!

1. Salah satu petunjuk evolusi diperlihatkan adanya homologi pada organ-organ tubuh beberapa makhluk hidup, seperti
 - ☒ a. tangan manusia dengan sayap kelelawar
 - ☐ b. sayap kelelawar dengan sayap burung
 - ☐ c. sayap belalang dengan sayap burung
 - ☐ d. kaki depan anjing dengan kaki ayam
 - ☐ e. sirip paus dengan sirip ikan hiu
2. Diketahui dua populasi serangga yang berbeda mengalami interhibridisasi akibat adanya migrasi. Diperkirakan kedua populasi serangga tersebut berasal dari nenek moyang yang sama. Peristiwa ini memunculkan variasi baru, yaitu spesies yang resisten terhadap insektisida kimia dan bersifat fertil sehingga mendorong terjadinya evolusi. Hal ini terjadi karena
 - ☐ a. interaksi gen-gen yang sama akan memunculkan sifat baru yang berbeda dengan induknya
 - ☐ b. perpindahan populasi mengakibatkan terjadinya mutasi alami terhadap serangga tersebut
 - ☒ c. gen dominan mendominasi sehingga menghasilkan keturunan yang lebih kuat
 - ☐ d. masing-masing induk serangga mewariskan setengah dari sifat-sifatnya
 - ☐ e. gen-gen resesif pada kedua populasi tidak dapat bertahan
3. Oparin dan Haldane menyatakan bahwa kondisi atmosfer bumi purba mendukung terjadinya sintesis senyawa organik dari molekul anorganik. Namun, peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi pada zaman sekarang karena **HOTS**
 - ☐ a. adanya penipisan lapisan ozon sehingga radiasi UV tinggi
 - ☐ b. adanya hantaman-hantaman meteor
 - ☐ c. banyak sinar kosmis maupun lontaran petir
 - ☐ d. banyak aktivitas gunung api
 - ☒ e. konsentrasi oksigen di udara makin tinggi
4. Cermati beberapa percobaan yang digunakan untuk menyelidiki asal-usul kehidupan berikut!
 - (1) Kaldu dalam labu yang dibiarkan terbuka akan keruh.
 - (2) Daging dalam stoples terbuka akan muncul belatung.
 - (3) Tanah yang direndam dalam air akan muncul cacing.
 - (4) Senyawa anorganik yang diberi lecutan listrik akan menjadi bahan organik.
 - (5) Kaldu dalam labu miring akan menjadi keruh.Percobaan yang dilakukan untuk menentang teori *generatio spontanea* ditunjukkan oleh nomor
 - ☐ a. (1), (2), dan (3)
 - ☒ b. (1), (2), dan (5)
 - ☐ c. (2), (3), dan (4)
 - ☐ d. (2), (3), dan (5)
 - ☐ e. (3), (4), dan (5)

5. Di antara peristiwa-peristiwa berikut ini yang merupakan bukti seleksi alam adalah

- ☐ a. penduduk Hiroshima dan Nagasaki mengalami cacat dan abnormalitas tubuh akibat bom atom pada tahun 1945
- ☐ b. leher jerapah bertambah panjang karena digunakan untuk jangkauan dahan pohon yang tinggi
- ☐ c. bentuk paruh burung pemakan biji-bijian berbeda dengan paruh burung pemakan cacing
- ☒ d. *Biston betularia* hitam lebih mampu bertahan hidup setelah terjadi revolusi industri di Inggris
- ☐ e. ular tidak berkaki disebabkan kebiasaan ular merayap di tanah

6. Sejarah kehidupan terekam dalam strata yang mengandung fosil, pernyataan tersebut disampaikan oleh



7. Pernyataan yang tepat mengenai asal-usul kehidupan yang berkaitan dengan teori evolusi kimia adalah **HOTS**

- ☒ a. terjadinya perubahan NH_3 , CH_4 , H_2O , dan H_2 menjadi protein esensial pembentuk organisme
- ☐ b. senyawa NH_3 , CH_4 , H_2O , dan H_2 pembentuk asam amino berperan di lautan sebagai bahan perancang dan penentu kehidupan
- ☐ c. senyawa-senyawa organik sederhana, yaitu NH_3 , CO_2 , H_2O , dan H_2 bereaksi membentuk asam amino
- ☐ d. makhluk hidup berasal dari spora kehidupan yang berasal dari ruang angkasa
- ☐ e. semua gas di atmosfer mengalami perubahan karena adanya pemanasan

8. Hardy-Weinberg mengatakan keseimbangan gen dan genotipe dari generasi ke generasi selalu tetap. Frekuensi gen dapat berubah apabila

- ☐ a. emigran sama besar dengan imigran pada gen yang sama
- ☒ b. perkawinan antarindividu tidak terjadi secara acak
- ☐ c. kemungkinan mutasi $A \rightarrow a$ atau $a \rightarrow A$ sama
- ☐ d. viabilitas dan fertilitas AA, Aa maupun aa sama
- ☐ e. populasi dalam suatu komunitas sangat besar

9. Cermati pernyataan-pernyataan berikut!

- (1) Umur fosil tidak dapat diketahui.
- (2) Fosil yang ditemukan tidak pernah utuh.
- (3) Fosil terkubur dalam lapisan batuan yang dalam.
- (4) Fosil tidak dapat memberikan informasi tentang kehidupan masa lalu.
- (5) Fosil yang ditemukan tidak selalu menggambarkan urutan filogeni yang utuh.

Kelemahan fosil sebagai bukti evolusi ditunjukkan oleh nomor **HOTS**

- ☐ a. (1) dan (2)
- ☐ b. (2) dan (4)
- ☒ c. (2) dan (5)
- ☐ d. (3) dan (4)
- ☐ e. (3) dan (5)

10. Perhatikan alat gerak beberapa hewan berikut!

- (1) Sirip ikan
- (2) Sirip paus
- (3) Sayap burung
- (4) Sayap kelelawar
- (5) Tangan manusia

Alat gerak yang menunjukkan homologi dan analogi organ dalam tabel berikut yang benar adalah

	Homologi	Analogi
☐ a.	(1) dan (2)	(3) dan (4)
☐ b.	(1) dan (2)	(3) dan (5)
☐ c.	(3) dan (4)	(1) dan (5)
☐ d.	(3) dan (4)	(2) dan (5)
☒ e.	(4) dan (5)	(1) dan (2)

11. Revolusi industri di Inggris mengakibatkan pencemaran udara makin meningkat. Setelah revolusi industri berakhir, pencemaran udara kembali menurun. Pada saat itu, ngengat berwarna gelap menjadi mudah terlihat pemangsa daripada ngengat berwarna cerah. Hal tersebut berkebalikan dengan sebelumnya. Apabila dijelaskan dengan teori yang dikemukakan oleh Darwin, fenomena tersebut merupakan bukti bahwa **HOTS**

- ☐ a. setiap individu akan bersaing dan saling mengalahkan untuk dapat bertahan hidup
- ☐ b. keberadaan setiap makhluk hidup tidak mengalami perubahan sedikit pun dari wujud semula
- ☐ c. makhluk hidup hadir sesaat, lenyap oleh malapetaka kemudian tercipta lagi makhluk hidup lain
- ☐ d. setiap organisme merupakan turunan hasil modifikasi organisme yang hidup pada masa sebelumnya
- ☒ e. makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan akan bertahan dan menghasilkan keturunan yang adaptif pula

12. Contoh organ vestigial yang ada pada manusia adalah apendiks dan tulang ekor. Apabila dikaji dari perspektif evolusi Lamarck, peristiwa tersebut merupakan contoh dari

- ☐ a. use
- ☒ b. disuse
- ☐ c. adaptasi
- ☐ d. kesempurnaan
- ☐ e. katatrofis

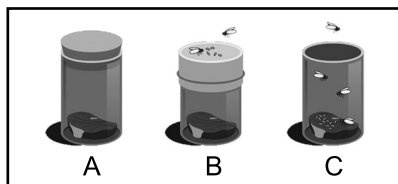
13. Setelah teori genetika modern dikembangkan dalam era modern ini, evolusi kini sering diartikan sebagai
- ☐ a. penurunan sifat melalui modifikasi
 - ☐ b. perubahan-perubahan dalam pengayaan sifat keturunan dengan modifikasi yang berkelanjutan melalui tahapan waktu
 - ☐ c. proses yang telah mengubah bentuk kehidupan di atas bumi sejak terbentuknya yang paling awal sampai membentuk keanekaragaman yang sangat luas
 - ☒ d. perubahan-perubahan dalam frekuensi gen antara populasi leluhur dengan populasi turunannya
 - ☐ e. penurunan sifat fisik makhluk hidup dalam jangka waktu yang tidak ditentukan
14. Dalam dekade yang sama, selain Darwin ada juga ahli lain yang mengembangkan teori seleksi alam yang pada dasarnya sama dengan yang dikemukakan oleh Darwin, bahkan naskahnya dimuat dalam waktu dan majalah yang sama, ahli yang dimaksud adalah
- ☐ a. Charles Lyell
 - ☒ b. Alfred Wallace
 - ☐ c. George Cuvier
 - ☐ d. Jean Baptiste Lamarck
 - ☐ e. James Hutton
15. Munculnya variasi dalam populasi terjadi karena
- ☒ a. mekanisme mutasi acak dan rekombinasi genetik
 - ☐ b. adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda
 - ☐ c. adaptasi terhadap makanan yang berbeda
 - ☐ d. variasi sudah diciptakan oleh Sang Pencipta
 - ☐ e. variasi yang dipengaruhi kondisi lingkungan yang berbeda
16. Ilmuwan yang berpendapat bahwa kehidupan terbentuk dari gas-gas yang ada di atmosfer bumi dan membentuk suprapurba adalah
- ☐ a. Charles Darwin
 - ☒ b. A.I. Oparin
 - ☐ c. Alfred Russel Wallace
 - ☐ d. Lamarck
 - ☐ e. Carolus Linnaeus
17. Pendapat Weismann mengenai teori evolusi adalah
- ☒ a. perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak diwariskan pada keturunannya
 - ☐ b. gagasan *use and disuse* (digunakan dan tidak digunakan)
 - ☐ c. sifat dan ciri sel tubuh diwariskan kepada keturunannya
 - ☐ d. seleksi alam dapat memengaruhi frekuensi gen pada populasi
 - ☐ e. rekombinasi gen merupakan mekanisme penting terjadinya evolusi
18. Buku Darwin yang mengandung pokok-pokok mengenai evolusi adalah
- ☐ a. *Origin of Life*
 - ☒ b. *The Origin of Species*
 - ☐ c. *Evolution and Genetic*
 - ☐ d. *From Ape to Human*
 - ☐ e. *The Principle of Population*

19. Berikut ini yang dimaksud dengan organ homolog adalah
- ☐ a. organ yang asal dan fungsinya berbeda
 - ☐ b. organ yang asalnya berbeda, tetapi fungsinya sama
 - ☐ c. organ yang asal dan fungsinya sama
 - ☒ d. organ yang asalnya sama, tetapi fungsinya berbeda
 - ☐ e. organ yang sama-sama dimiliki oleh setiap makhluk hidup
20. Berikut ini ahli penganut paham abio-genesis adalah
- ☐ a. Louis Pasteur
 - ☐ b. Francesco Redi
 - ☒ c. Nedham
 - ☐ d. Lazzaro Spalanzani
 - ☐ e. Harold Urey
21. Para ahli telah menemukan banyak bentuk transisi yang menghubungkan fosil yang lebih tua dengan spesies modern. Dari dokumentasi fosil tersebut. Pernyataan yang benar tentang Mamalia adalah Mamalia berevolusi dari
- ☐ a. amfibi
 - ☒ b. reptilia
 - ☐ c. ikan
 - ☐ d. burung
 - ☐ e. moluska
22. Untuk membantah teori *generatio spontanea* dari Spallanzani, Louis Pasteur menggunakan pipa berleher angsa yang bertujuan agar
- ☐ a. tidak ada mikroorganisme di dalam pipa
 - ☐ b. mikroorganisme terperangkap dalam pipa
 - ☒ c. air kaldu tidak berhubungan dengan udara
 - ☐ d. air kaldu dapat berhubungan dengan udara luar
 - ☐ e. air kaldu menjadi kedap udara
23. Pernyataan yang benar sehubungan dengan kemiripan tungkai depan Vertebrata adalah
- ☐ a. perbedaan struktur tungkai terjadi karena perbedaan fungsi yang disesuaikan dengan kebutuhan sebagai tanggapan terhadap perbedaan lingkungan
 - ☐ b. tungkai depan semua Vertebrata dibangun dari unsur kerangka yang berbeda kemudian dimodifikasi menjadi beberapa struktur untuk mengemban berbagai jenis fungsi yang berbeda
 - ☒ c. kemiripan tungkai depan adalah akibat dari diturunkannya semua Vertebrata dari satu leluhur yang sama. Akibat fungsi yang berbeda pada setiap spesies, maka struktur dasarnya dimodifikasi
 - ☐ d. kemiripan tungkai depan terjadi akibat kesamaan fungsi dari organ tungkai depan tersebut
 - ☐ e. tungkai depan semua Vertebrata sama karena berasal dari keturunan yang sama

24. Studi kesamaan dan perbedaan struktur tubuh pada berbagai spesies dapat dijadikan bukti pendukung dalam teori evolusi. Hal ini dikenal sebagai

- ☐ a. perbedaan biogeografi
- ☐ b. perbedaan seleksi alam
- ☒ c. anatomi perbandingan
- ☐ d. morfologi perbandingan
- ☐ e. embriologi perbandingan

25. Francesco Redi menyelidiki asal-usul kehidupan dengan melakukan percobaan berikut. Setelah beberapa hari terdapat belatung di stoples B dan C.



Berdasarkan hasil percobaannya, Francesco Redi menarik kesimpulan bahwa **HOTS**

- ☐ a. bahan organik merupakan bahan dasar organisme hidup yang awalnya dibentuk sebagai reaksi gas
- ☐ b. radiasi sinar dapat mengubah metana, amonia, hidrogen, dan air menjadi molekul gula
- ☒ c. makhluk hidup bukan berasal dari benda mati, tetapi berasal dari makhluk hidup juga
- ☐ d. kehidupan di permukaan bumi terjadi secara perlahan-lahan
- ☐ e. makhluk hidup berasal dari benda mati

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Dalam suatu populasi manusia, satu dari 2.000 orang merupakan penderita fibrosis sistis. Penyakit tersebut dikendalikan oleh gen tunggal dengan dua alel. Orang yang memiliki alel dominan D, tidak menderita penyakit tersebut. Sementara itu, orang dengan genotipe dd menderita fibrosis sistis. Tentukan frekuensi genotipe *carier* fibrosis sistis! **HOTS**

2. Jelaskan pendapat Gregor Johan Mendel terhadap teori evolusi yang dikemukakan Darwin!

3. Mengapa bencana alam dapat menyebabkan terjadinya mekanisme evolusi?

4. Jelaskan yang Anda ketahui tentang biogeografi!

5. Apa yang dimaksud dengan taksonomi?